Séries 1 – Mesure de la complexité temporelle

Exercice 1

Soit A un tableau unidimensionnel contenant n entiers. Nous voulons supprimer une ou plusieurs valeurs données de ce tableau. Deux méthodes pour effectuer cette tâche, la première utilisant des boucles imbriquées et la seconde utilisant une seule boucle.

Dans cet exercice, nous devons supprimer toutes les valeurs inférieures ou égales à 50.

1- Création de l'ensemble de données :

Créez deux **tableaux dynamiques** identiques, A1 et A2, de grande taille (par exemple $n \geq 200000$), et remplissez-les avec des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 100.

2- Traitement :

Écrivez les actions de suppression de blocs pour chaque méthode à l'aide d'un seul programme C.

À l'aide de la fonction « clock() » de la bibliothèque « time.h », mesurez le temps d'exécution de la première méthode à l'aide du tableau A1.

- Enregistrez l'heure de début juste avant le bloc d'actions de suppression.
- Effectuez les actions.
- Enregistrez l'heure de fin juste après le bloc d'actions de suppression.
- Calculez le temps écoulé en secondes en soustrayant l'heure de début de l'heure de fin et en divisant par la constante CLOCKS_PER_SEC.
- Imprimez le temps écoulé.

Répétez les mêmes étapes avec la deuxième méthode en utilisant le tableau A2.

Comparez et commentez les résultats.

Exercice 2

Soit A un tableau unidimensionnel contenant n entiers. Nous voulons déterminer si une valeur donnée existe dans ce tableau. Dans cet exercice, nous devons comparer trois algorithmes de recherche : *la recherche séquentielle, la recherche séquentielle indexée* et *la recherche binaire*. Notez que les deux dernières méthodes ne peuvent être appliquées qu'à des tableaux triés.

1- Création de l'ensemble de données :

La complexité asymptotique de ces trois algorithmes est respectivement O(n), O(n) et O(Log(n)). Cependant, pour obtenir un temps d'exécution significatif, nous devons utiliser un tableau de très grande taille (par exemple $\geq 10^9$). Une telle taille ne peut pas être utilisée avec un tableau statique, nous devons donc utiliser **un tableau dynamique**.

Le tableau doit être trié, mais le tri d'un tableau de cette taille prendrait énormément de temps. Nous utilisons donc l'astuce suivante pour créer le tableau : remplir le tableau avec des valeurs paires, où la valeur de chaque cellule est égale au double de son index.

2- Traitement :

Écrire les actions de recherche de blocs pour chaque méthode à l'aide d'un seul programme C.

Saisir la valeur à rechercher : nous pouvons utiliser différents cas :

- La valeur n'existe pas, il suffit de donner une valeur impaire.
- La valeur existe, il suffit d'entrer une valeur paire comprise entre 0 et 2*taille.
- Vous pouvez également vérifier les trois cas (le début, le milieu ou la fin du tableau) en fournissant une valeur pour chaque cas.

Pour calculer le temps d'exécution :

- Enregistrez l'heure de début juste avant les actions de recherche de bloc.
- Effectuez les actions.
- Enregistrez l'heure de fin juste après le bloc d'actions de suppression.
- Calculez le temps écoulé en secondes en soustrayant l'heure de début de l'heure de fin et en divisant par la constante CLOCKS_PER_SEC.
- Affichez le temps écoulé.

Répétez les mêmes étapes avec chacune des différentes méthodes en utilisant le même tableau A.

Comparez et commentez les résultats.